1. Tema do Aplicativo

Nome provisório: MorseLab

Tema: Tradução, consulta e prática de Código Morse.

O MorseLab será um aplicativo para celular voltado para o uso e aprendizado do Código Morse. A ideia é permitir que o usuário converta mensagens de texto para Morse e também faça a conversão de Morse para texto. O aplicativo também terá uma tabela para consulta dos símbolos e permitirá salvar traduções para consultar depois.

2. Objetivo

O objetivo do aplicativo é facilitar a utilização do Código Morse, principalmente para quem precisa fazer traduções ou quer aprender e praticar os códigos.

O usuário poderá escrever uma mensagem normalmente e convertê-la para Código Morse ou fazer o caminho contrário, inserindo uma sequência em Morse para descobrir o texto correspondente. A aplicação também contará com uma tabela de consulta para facilitar a identificação de letras, números e outros caracteres.

Como parte do projeto, o aplicativo será desenvolvido para funcionar sem depender de Internet. O histórico e os favoritos serão salvos no próprio dispositivo, permitindo que o usuário continue utilizando essas funções mesmo estando offline.

3. Principais Funcionalidades

Conversão de Texto para Código Morse

O usuário poderá digitar uma mensagem e convertê-la para Código Morse.

Conversão de Código Morse para Texto

O usuário poderá informar uma sequência de Código Morse e convertê-la para texto.

Tabela de Código Morse

Será disponibilizada uma tabela com os principais caracteres e suas respectivas representações em Código Morse, facilitando a consulta durante o uso do aplicativo.

Reprodução Sonora

O aplicativo poderá reproduzir o Código Morse utilizando sons diferentes para representar pontos e traços. Também será possível ajustar a velocidade da reprodução.

Histórico de Traduções

As traduções realizadas poderão ser salvas automaticamente no histórico. O usuário poderá consultar traduções anteriores e apagar aquelas que não forem mais necessárias.

Favoritos

O usuário poderá marcar algumas traduções como favoritas para encontrá-las mais facilmente posteriormente.

Persistência Local

O histórico e os favoritos serão armazenados localmente no dispositivo. Dessa forma, as principais funcionalidades do aplicativo poderão ser utilizadas sem conexão com a Internet.